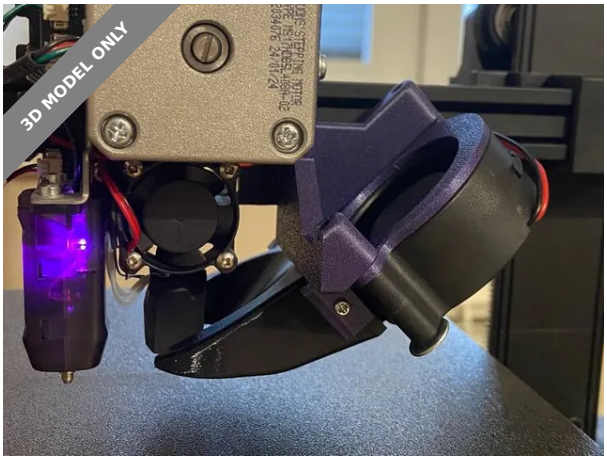


Ender 3 V3 SE cooling duct (Prusa MK4s)

V v

VIEW IN BROWSER

updated 12. 5. 2025 | published 12. 5. 2025

Summary

Adapted version of the Prusa MK4S cooling duct for the Ender 3 V3 SE. Compatible ONLY with the Bambu-mod hotend.

3D Printers > Creality Parts & Upgrades

EN:

The idea is taken from (https://makerworld.com/en/models/698076-mk4s-fan-duct-for-ender3-v3-se). The original Prusa MK4S parts were modified. The bracket was redesigned from scratch.

Compatible with printers that have silver motors (without side holes).
Only compatible with printers equipped with the Bambu mod (https://aliexpress.ru/item/1005008286451051.html?sku_id=12000044481283591).
Provides 270-degree circular airflow around the workspace, enabling reliable printing with good surface quality on overhangs up to 60-65 degrees (relative to vertical).

Key differences from the original model:

1. Increased rigidity and improved part alignment in my version.
2. X and Y offsets match the duct's position relative to the nozzle in the original Prusa MK4S Nextruder. Therefore, this version is only suitable when using the Bambu mod, as the stock hotend's heater block is 7

mm larger (in X and Y). I've included the CAD geometry, so you can modify the bracket for your own hotend if needed.

Print the duct in PETG, ABS, or ASA (preferably the latter two). No supports needed. 4-5 walls, 9-11 layers top and bottom, infill 15%.
The bottom surface of the duct should be 3 mm above the nozzle tip.

Specifications:

1. 5020 24V fan – 1 pc. (I used Gdstime).
2. JST 1.25 connector – 1 pc. (can be taken from the stock 4010 radial cooling fan).
3. Two long screws from the stock duct for mounting.
4. M3x8 screws (non-countersunk) – 2 pcs.
5. DIN 9021 ⌀3 washers – 2 pcs.
6. Self-tapping screws 4.2x32 (with washer head) – 2 pcs. Alternatively, 4x35 countersunk self-tapping screws can be used.

RU:

Идея взята у (https://makerworld.com/en/models/698076-mk4s-fan-duct-for-ender3-v3-se). Переделывались оригинальные детали Prusa MK4S. Кронштейн разрабатывался заново.
Подходит для принтеров с серебристыми моторами (без боковых отверстий).
Подходит только для принтеров с установленным Bambu-модом (https://aliexpress.ru/item/1005008286451051.html?sku_id=12000044481283591).
Обеспечивает круговой обдув рабочего пространства около 270 градусов и позволяет уверенно печатать с хорошим качеством поверхности нависания с углом до 60-65 градусов (относительно вертикали).
Основные отличия от оригинальной модели:

1. В моём варианте существенно повышена жёсткость конструкции, улучшена фиксация деталей друг относительно друга.
2. X и Y оффсеты соответствуют положению воздуховода относительно сопла в оригинальном Nextruder Prusa MK4S. Поэтому этот вариант подойдёт только при использовании Bambu-мода, т.к. нагревательный блок штатного хотенда больше на 7 мм (по X и Y). Я выложил твердотельную геометрию, поэтому вы можете самостоятельно адаптировать кронштейн под свой хотенд.

Воздуховод следует печатать из PETG или ABS, ASA (лучше из этих). Поддержки не требуются. 4-5 стенок, 9-11 слоёв крышки и дна,

заполнение 15%.
Нижняя плоскость воздуховода должна быть на высоте 3 мм над нижней плоскостью сопла.

Спецификация:

1. Вентилятор 5020 24В - 1 шт. (я использовал gdstime).
2. Коннектор JST 1.25 - 1 шт. (можно взять со штатного радиального вентилятора обдува 4010).
3. Для крепления воздуховода используются 2 длинных винта от штатного воздуховода.
4. Винты M3x8 (не потайные) - 2 шт.
5. Шайбы DIN 9021 ⌀3 - 2 шт.
6. Саморезы 4,2x32 (с прессшайбой) - 2 шт. Можно использовать саморезы 4x35 с потайной головкой.

This remix is based on



MK4S/MK3.9S printable parts

by Prusa Research

None

None

Model files



duct.stl

PETG, ABS, ASA etc.



bracket.stl

PLA good enought



fan-base.stl

PLA good enought



ender-3-v3-se-cooling-duct.stp

License

This work is licensed under a
GNU

General Public License v2.0

✖ | Sharing without ATTRIBUTION
✔ | Remix Culture allowed
✔ | Commercial Use
✔ | Meets Open Definition
ℹ | Share under the same license